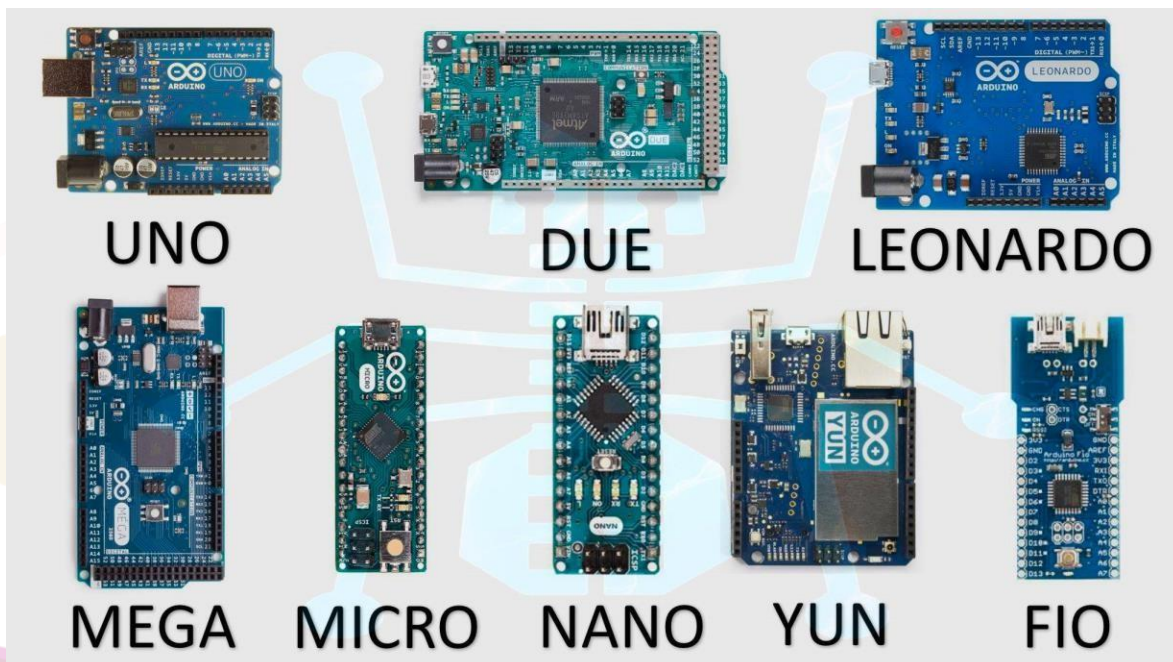


INTRODUCCIÓN ARDUINO

Arduino es una plataforma de creación de electrónica de código abierto, la cual está basada en hardware y software libre, flexible y fácil de utilizar para los creadores y desarrolladores. Esta plataforma permite crear diferentes tipos de microordenadores de una sola placa a los que la comunidad de creadores puede darles diferentes tipos de uso.

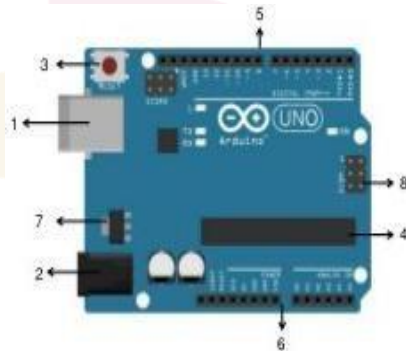
El hardware libre son los dispositivos cuyas especificaciones y diagramas son de acceso público, de manera que cualquiera puede replicarlos. Esto quiere decir que Arduino ofrece las bases para que cualquier otra persona o empresa pueda crear sus propias placas, pudiendo ser diferentes entre ellas, pero igualmente funcionales al partir de la misma base.

Tipos de Arduino



Es momento de trabajar

Busca el nombre y el funcionamiento de las siguientes partes señaladas en Arduino Uno.



Partes

1. Puerto USB

Sirve para conectar la placa al computador. Permite cargar programas y también alimentar el Arduino con energía.

2. Conector de alimentación (Jack DC)

Se usa para suministrar energía externa (generalmente de 7 a 12V) cuando no se utiliza el USB.

3. Botón de reset

Reinicia el programa que está corriendo en el Arduino, comenzándolo desde el inicio.

4. Microcontrolador (ATmega328P)

Es el "cerebro" del Arduino. Aquí se ejecutan los programas y se controlan todas las entradas y salidas.

5. Pines digitales

Se utilizan para entradas y salidas digitales (encendido/apagado). Algunos permiten funciones especiales como PWM.

6. Pines de alimentación

Proveen energía a otros componentes (5V, 3.3V, GND) y permiten alimentar sensores o módulos.

7. Regulador de voltaje

Controla y estabiliza la energía que recibe la placa para que funcione correctamente sin dañarse.

8. Pines analógicos

Permiten leer señales analógicas (valores variables) como sensores de temperatura, luz, etc.

¿Qué son señales Digitales?

Las señales digitales son aquellas que solo pueden tener dos estados: encendido o apagado (también se representan como 1 y 0)

¿Qué son señales Análogas?

Son las que pueden tomar muchos valores diferentes, no solo dos. Son variables y continuas.

¿Qué es una resistencia?

Una resistencia es un componente electrónico que limita el paso de la corriente eléctrica. Su función principal es proteger otros componentes para que no reciban demasiada corriente.

¿Qué son las variables?

Son espacios donde se guarda información que puede cambiar. En programación, se usan para almacenar datos como números o valores que el programa necesita usar.